FAETERJ-Rio
Faculdade de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro

FAETEC

Matemática para Computação

GABARITO DA PROVA AV2 – 2025-2

CADERNO DE QUESTÕES

- Introdução à Teoria de Conjuntos
- Técnicas de Contagem

Professor Cláudio Bispo

Nome: *Gabarito*

ATENÇÃO !

- ✎ Leia atentamente cada questão. A interpretação faz parte da avaliação.
- ✎ Valor desta avaliação é 8,0 pontos.
- ✎ Esta avaliação possui 15 questões objetivas.
- ✎ Cada questão possui apenas uma resposta correta.
- ✎ Devolva o cartão resposta devidamente preenchida e assinado, com caneta preta ou azul.

"A única maneira de fazer algo excelente é amar o que você faz. Se você ainda não a encontrou, continue procurando. Não se acomode."

(Steve Jobs)

GABARITO

1. Em uma escola, 40 alunos participaram de atividades extracurriculares.
Sabe-se que:

- 22 alunos participaram de Futsal (F),
- 18 alunos participaram de Teatro (T),
- 10 alunos participaram das duas atividades.

Qual é o número de alunos que participaram de apenas uma das atividades?

(a) 20
(b) 25
(c) 30
(d) 12
(e) 8

2. Se $n(A \cup B) = 31$ e considerando que $n(B) = 14$ e $n(A \cap B) = 5$, então $n(A–B)$ é:

(a) 22
(b) 26
(c) 19
(d) 31
(e) 17

3. Uma empresa de tecnologia aplicou um treinamento sobre três ferramentas: Python (P), SQL (S) e Excel (E). Entre os funcionários:

- 25 fizeram o curso de Python,
- 30 fizeram o curso de SQL,
- 28 fizeram o curso de Excel,
- 12 fizeram Python e SQL,
- 10 fizeram SQL e Excel,
- 8 fizeram Python e Excel,
- 5 fizeram os três cursos.

Quantos funcionários fizeram apenas dois cursos?

(a) 15
(b) 17
(c) 20
(d) 38
(e) 58

4. Dado que $A = \{x \in \mathbb{N} : 1 < x \leq 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} : 2 < x < 20\}$, então $A \cap B$ é igual a

(a) $\varnothing$
(b) $\{2\}$
(c) $\{3\}$
(d) $\{2, 3\}$
(e) $\{3, 4\}$

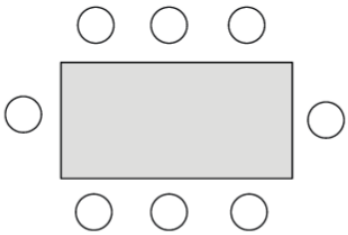
5. Dado o conjunto

$$A = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

Quantos **subconjuntos próprios** de A existem?

(a) 3
(b) 7
(c) 8
(d) 15
(e) 16

6. Oito amigos entraram em um restaurante para jantar e sentaram-se numa mesa retangular, com oito lugares, como mostra a figura a seguir:



Dentre todas as configurações possíveis, quantas são as possibilidades de dois desses amigos, Amaro e Danilo, ficarem sentados em frente um do outro?

(a) 1 440
(b) 1 920
(c) 2 016
(d) 4 032
(e) 5 760

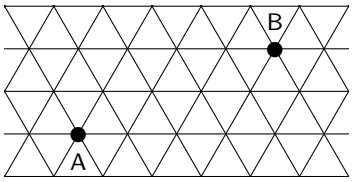
7. Quantos são os anagramas da palavra **FLAMENGO** que possuem as três vogais em ordem alfabética?

(a) 720
(b) 120
(c) 180
(d) 210
(e) 6 720

8. Um professor de Lógica preparou um banco de questões composto por 7 questões sobre **proposições compostas** e 5 questões sobre **argumentações lógicas**. Para montar uma prova rápida, ele escolhe um pacote de 5 questões para cada avaliação.
De quantas maneiras diferentes o professor poderá montar esta prova de modo que ela tenha exatamente duas questões sobre proposições compostas?

(a) 1 440
(b) 2 520
(c) 4 200
(d) 5 040
(e) 6 720

9. Uma rede é formada de triângulos equiláteros congruentes, conforme a representação abaixo.



Uma formiga se desloca do ponto A para o ponto B sobre os lados dos triângulos, percorrendo **X** caminhos distintos, cujos comprimentos totais são todos iguais a **d**. Sabendo que **d** corresponde ao menor valor possível para os comprimentos desses caminhos, **X** equivale a:

(a) 20
(b) 21
(c) 15
(d) 10
(e) 28

10. Quanto aos anagramas da palavra **FAETERJ**, sejam as afirmações:

I) O número total deles é 2 520.
II) O número dos que terminam com a letra **A** é 360.
III) O número dos que começam com **FA** é 120.

Assinale a alternativa correta:

(a) As afirmações I e III são verdadeiras.
(b) As afirmações I e II são verdadeiras.
(c) Só a afirmação III é verdadeira.
(d) Só a afirmação I é verdadeira.
(e) A afirmação II é verdadeira.

11. Uma urna possui 6 bolas pretas e 3 bolas brancas. De quantos modos pode-se retirar 3 bolas dessa urna, sendo 2 pretas e uma branca?

(a) 45
(b) 90
(c) 6
(d) 54
(e) 36

12. Um estudante recebe uma prova contendo 6 questões. Ele deve escolher 4 para resolver. De quantas maneiras ele pode fazer sua escolha?

(a) 90
(b) 45
(c) 360
(d) 15
(e) 60

13. Um cofre possui um disco marcado com os dígitos $0, 1, 2, \ldots, 9$. O segredo do cofre é formado por uma sequência de 3 dígitos. Se uma pessoa tentar abrir o cofre e ela sabe que o segredo é formado por dígitos distintos, de quantas tentativas ela precisará (no máximo) para conseguir abri-lo?

(a) 210
(b) 320
(c) 720
(d) 360
(e) 120

14. Sobre uma mesa são colocadas em linha 6 moedas de mesmo valor. Quantos são os modos possíveis de colocar 2 caras e 4 coroas voltadas para cima?

(a) 18
(b) 128
(c) 12
(d) 16
(e) 64

15. Uma pessoa deve realizar 5 tarefas em um mesmo dia. Se as 5 tarefas podem ser feitas em qualquer ordem, de quantas maneiras pode ordenar as tarefas?

(a) 300
(b) 625
(c) 120
(d) 180
(e) 3 125